

ממוצע

15 שאלות



שאלה 1

משפחת לוי יצאה למסעדה. ידוע שהגיל הממוצע של ארבעת הילדים במשפחה הוא 12. הגילאים של שלושה מהילדים הם: 10, 14 ו-8. בן כמה הילד הרביעי?

- א 12
- ב 14
- ג 16
- ד 18

שאלה 2

אורי בנה משחק המתחלק לשני שלבים. ב-10 האתגרים הראשונים (שלב א'), צוברים ממוצע של 80 נקודות לאתגר. ב-5 האתגרים האחרונים (שלב ב'), צוברים בממוצע 95 נקודות לאתגר. מהו ממוצע הנקודות הכולל לכל 15 האתגרים?

- א 85 נקודות
- ב 87.5 נקודות
- ג 90 נקודות
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 3

בכיתה המונה 15 תלמידים, ממוצע הציונים במבחן היה 85. התלמיד איתי, שציונו היה 70, עזב את בית הספר. במקומו הצטרף לכיתה התלמיד גיא, שציונו במבחן זה הוא 100. מהו ממוצע הציונים החדש של הכיתה? (שימו לב שמספר התלמידים נשאר 15).

- א 87
- ב 89
- ג 91
- ד 85

שאלה 4

במשך 5 ימי לימודים, אלה מדדה את הזמן שלוקח לה לרכב על אופניים לבית הספר. היא גילתה שהזמן הממוצע שלקח לה להגיע הוא 18 דקות. בארבעת הימים הראשונים, זמני הנסיעה שלה היו: 20 דקות (יום 1), 15 דקות (יום 2), 16 דקות (יום 3) ו-19 דקות (יום 4). כמה זמן לקח לאלה להגיע לבית הספר ביום החמישי?

- א 18 דקות
- ב 22 דקות
- ג 20 דקות
- ד 19 דקות

שאלה 5

בנבחרת טניס של 9 ספורטאים, משקלם הממוצע הוא 78 ק"ג. אריאל, שמשקלו 72 ק"ג, פרש מהנבחרת. במקומו הצטרף דוד, שמשקלו 90 ק"ג. מהו המשקל הממוצע החדש של הנבחרת? (מספר הספורטאים נשאר 9).

- א 78 ק"ג
- ב 80 ק"ג
- ג 82 ק"ג
- ד 79 ק"ג

שאלה 6

דני נבחן ב-3 מבחנים במתמטיקה וקיבל ציון ממוצע של 80. לאחר המבחן הרביעי, הממוצע שלו ירד ל-78. כמה קיבל דני במבחן הרביעי?

- א 70
- ב 72
- ג 76
- ד 78

שאלה 7

לאחר יום התחרות הראשון באולימפיאדה, קבוצה של 15 ספורטאים ישראליים צברה ממוצע של 4 מדליות לכל ספורטאי. ביום השני, 5 ספורטאים שסיימו את תחרותם עזבו את הקבוצה, וכל אחד מהם החזיק ב-3 מדליות. מהו ממוצע המדליות החדש לכל ספורטאי שנשאר בקבוצה?

- א 4 מדליות
- ב 4.5 מדליות
- ג 5 מדליות
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 8

לליבי יש אוסף של 10 קלפי אספנות. המחיר הממוצע של הקלפים באוסף שלה הוא 80 ש"ח לקלף. היא החליטה להוסיף שני קלפים נדירים חדשים לאוסף שלה: קלף אחד במחיר 180 ש"ח וקלף אחד במחיר 160 ש"ח. מהו המחיר הממוצע החדש של הקלפים באוסף שלה?

- א 88 ש"ח
- ב 95 ש"ח
- ג 90 ש"ח
- ד 92 ש"ח

שאלה 9

קבוצה של 12 שחקנים רשמה ציון ממוצע של 1,500 נקודות בשלב הגמר של משחק רשת. השחקן דני, שצבר 1,600 נקודות, עזב את הקבוצה. במקומו הצטרף השחקן אלי, שצבר 1,540 נקודות. מהו ממוצע הנקודות החדש של הקבוצה?

- א 1,505 נקודות
- ב 1,495 נקודות
- ג 1,490 נקודות
- ד 1,500 נקודות

שאלה 10

רוני שיחקה ב-4 משחקי ספורט. ממוצע הנקודות שלה כרגע הוא 15 נקודות למשחק. רוני רוצה שהממוצע שלה יעלה ל-16 נקודות בדיוק. כמה נקודות עליה לקלוע במשחק החמישי והאחרון לשם כך?

- א 16
- ב 20
- ג 21
- ד 19

שאלה 11

רותם קנתה 6 סוגי חטיפים שונים לחברים שלה. היא חישבה כי המחיר הממוצע של כל חטיף היה 4 ש"ח. המחירים של חמשת החטיפים הראשונים היו: 3 ש"ח, 5 ש"ח, 2 ש"ח, 4 ש"ח ו-6 ש"ח. מה היה המחיר של החטיף השישי?

- א 5 ש"ח
- ב 4 ש"ח
- ג 3 ש"ח
- ד 6 ש"ח

שאלה 12

בכיתה ז'1 יש 20 תלמידים והממוצע שלהם במבחן הוא 90. בכיתה ז'2 יש 10 תלמידים והממוצע שלהם הוא 60. מהו הממוצע הכללי של שתי הכיתות יחד?

- א 70
- ב 75
- ג 80
- ד 85

שאלה 13

בכיתה מסוימת ידוע שמספר התלמידים הוא בין 20 ל-30. כמו כן ידוע ש-12% מהתלמידים מרכיבים משקפיים. כמה תלמידים בכיתה מרכיבים משקפיים?

- א 2
- ב 2.5
- ג 3
- ד 4

שאלה 14

בקבוצה יש 11 שחקנים עם גובה ממוצע של 1.70 מטר. שחקן אחד, שגובהו 1.70 מטר בדיוק, הורחק מהמשחק. כיצד ישתנה הגובה הממוצע של שאר השחקנים שנשארו במגרש?

- א יגדל מעט
- ב יקטן מעט
- ג לא ישתנה
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 15

למאיה יש אוסף בולים. עד היום היא קנתה בולים במחיר ממוצע של 4 שקלים לבול. היום היא קנתה בול נדיר אחד שעלה 24 שקלים, וכתוצאה מכך הממוצע של כל האוסף עלה ל-6 שקלים. כמה בולים היו למאיה לפני הקנייה של הבול הנדיר?

- א 5
- ב 8
- ג 9
- ד 10

מפתח תשובות

שאלה 1 • ג • 16

סכום הגילאים הכולל חייב להיות $48 = 12 \times 4$. סכום הילדים הידועים הוא: $10 + 14 + 8 = 32$. הילד החסר: $48 - 32 = 16$.

שאלה 2 • א • 85 נקודות

1. סכום נקודות שלב א': $800 = 10 \times 80$ נקודות. 2. סכום נקודות שלב ב': $475 = 5 \times 95$ נקודות. 3. סכום כולל: $1275 = 800 + 475$ נקודות. 4. ממוצע משוקלל: $85 = \frac{1275}{15}$ נקודות.

שאלה 3 • א • 87

בכל פעם שנרצה לחשב את הציון הממוצע בכיתה נסכום את כל הציונים ונחלק את הסכום שיצא במספר הילדים שהוא 15. לא נדרש לסכום את כל הציונים שהיו בכיתה (ואנחנו גם לא יודעים אותם), אך יודעים כי סכום הציונים ירד ב-70 ועלה ב-100, כלומר סכום הציונים עלה ב-30. אם נחלק את השינוי בסכום הציונים (30) ב-15 תלמידים, נקבל שהממוצע החדש עלה ב-2 נקודות לכן הוא $87 = 85 + 2$.

שאלה 4 • ג • 20 דקות

1. סך הזמן הנדרש (בכל 5 ימים): $90 = 18 \times 5$ דקות (זהו למעשה חישוב הפוך לחישוב ממוצע). 2. סך הזמן הידוע (4 ימים): $70 = 19 + 16 + 15 + 20$ דקות. 3. הזמן החסר (יום 5) $20 = 90 - 70$ דקות.

שאלה 5 • ב • 80 ק"ג

כדי לחשב את המשקל הממוצע החדש, אין צורך לחשב את סכום המשקלים ההתחלתי. סכום המשקלים ירד ב-72 ק"ג (אריאל) ועלה ב-90 ק"ג (דוד). כלומר סך הכל סכום המשקלים עלה ב-18 ק"ג. $18 = 90 - 72$ אם נחלק את השינוי בסכום המשקלים ב-9 ספורטאים, נקבל שהממוצע החדש עלה ב-2 ק"ג ולכן כעת הוא $80 = 78 + 2$.

שאלה 6 • ב • 72

סכום 3 המבחנים הראשונים: $240 = 80 \times 3$. סכום 4 המבחנים (אחרי הירידה): $312 = 78 \times 4$. ההפרש הוא $312 - 240 = 72$.

שאלה 7 • ב • 4.5 מדליות

בכל פעם שנרצה לחשב את ממוצע המדליות נסכום את כמות כל המדליות ונחלק אותו במספר הספורטאים באותו זמן. 1. סכום מדליות מקורי: $60 = 15 \times 4$ מדליות בסך הכל. 2. סכום מדליות של הספורטאים שעזבו: $5 \times 3 = 15$. 3. סכום מדליות סופי: $45 = 60 - 15$ מדליות. 4. מספר הספורטאים החדש: $10 = 15 - 5$ ספורטאים. 5. הממוצע החדש: $4.5 = \frac{45}{10}$ מדליות. כיוון שזה מספר ממוצע, אין בעיה שהוא יהיה שבר.

שאלה 8 • ב • 95 ש"ח

בכל פעם שנרצה לחשב את המחיר הממוצע נסכום את כל מחירי הקלפים ונחלק את הסכום שיצא במספר הקלפים באותו זמן. 1. חישוב הסכום המקורי: סך מחיר הקלפים המקורי הוא: 800 ש"ח כיוון שיש 10 קלפים במחיר ממוצע של 80 ש"ח לקלף. 2. סכום ההוספה: דנה הוסיפה למחיר הכולל $340 = 160 + 180$ ש"ח. 3. חישוב הסכום הסופי: סך מחיר האוסף החדש הוא: $1140 = 800 + 340$ ש"ח. 4. מספר הקלפים החדש: מספר הקלפים גדל ל-12 $12 = 10 + 2$ קלפים. 5. הממוצע החדש: $95 = \frac{1140}{12}$.

שאלה 9 • ב • 1,495 נקודות

בכל פעם שנרצה לחשב את ממוצע הנקודות של הקבוצה נסכום את כל הנקודות ונחלק את הסכום שיצא במספר הילדים שהוא 12. סכום הנקודות ירד ב-1,600 ועלה ב-1,540. כלומר, סך הכל סכום הנקודות ירד ב-60 נקודות $1600 - 1540 = 60$. אם נחלק את הירידה בסכום הנקודות ב-12 שחקנים, נקבל שהממוצע החדש ירד ב-5 נקודות $\frac{60}{12} = 5$. לכן הממוצע החדש הוא $1495 = 1500 - 5$ נקודות.

שאלה 10 • ב • 20

סכום הנקודות הנוכחי (4 משחקים): $15 \times 4 = 60$. הסכום הנדרש (5 משחקים בממוצע $16 \times 5 = 80$ חסרות לה: $80 - 60 = 20$ נקודות).

שאלה 11 • ב • 4 ש"ח

1. אם ישנם 6 חטיפים במחיר ממוצע של 4 שקלים לחטיף מכאן שסך מחיר החטיפים הוא $4 \times 6 = 24$ ש"ח. סך המחיר הידוע (5 חטיפים): $3 + 5 + 2 + 4 + 6 = 20$ ש"ח. המחיר החסר (חטיף שיש): $24 - 20 = 4$ ש"ח.

שאלה 12 • ג • 80

נחשב סכום ציונים ז': $1800 = 90 \times 20$. נחשב סכום ציונים ז': $600 = 60 \times 10$. סכום כללי: 2400. סה"כ תלמידים: 30. ממוצע: $80 = 2400 : 30$.

שאלה 13 • ג • 3

שלב 1: המרת האחוז לשבר - $\frac{12}{100} = \frac{3}{25}$. 12% שלב 2: הסקת מסקנה - כדי ש- $\frac{3}{25}$ מהתלמידים יהיה מספר שלם, מספר התלמידים בכיתה חייב להתחלק ב-25. המספר היחיד בין 20 ל-30 שמתחלק ב-25 הוא 25. שלב 3: חישוב התשובה - $25 \times \frac{3}{25} = 3$ תלמידים.

שאלה 14 • ג • לא ישתנה

סכום הגבהים המקורי הוא 1.70×11 כשמורידים שחקן אחד בגובה 1.70, נשארים עם סך הכל גבהים של 10×1.70 . נחלק את הסכום החדש ב-10 שחקנים שנשארו, נקבל שוב ממוצע מעודכן של 1.70.

שאלה 15 • ג • 9

הבול החדש שווה 24 שקלים, 20 שקלים יותר מהממוצע שהיה (4). הסכום הנוסף הזה (20) התחלק בין כל הבולים, וגרם לממוצע לעלות ב-2 שקלים (מ-4 ל-6). כדי לגלות כמה בולים יש, נבדוק: לכמה בולים מספיקים 20 שקלים אם מחלקים 2 לכל אחד? $\frac{20}{2} = 10$ ומכאן שיש כעת 10 בולים, כלומר לפני הקנייה היו 9.